



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

RELATÓRIO TRABALHO PRÁTICO

Linguagens Script 23/24
Licenciatura em Engenharia Informática

Autores:

Rodrigo Saramago Silva N°2022148556
João Miguel Rosa N°2022131973

02/06/2024

1.Introdução

Este trabalho consistiu no desenvolvimento de uma aplicação em React JS, utilizando JavaScript, HTML e CSS. O jogo a desenvolver é o Minesweeper, o jogo está organizado com 3 níveis de dificuldade, nível fácil, constituído por um tabuleiro de jogo 9x9 com 10 minas, nível médio, constituído por um tabuleiro de jogo 16x16 com 40 minas e o nível difícil, constituído por um tabuleiro de jogo 30x16 com 99 minas. Vence o jogo o jogador que conseguir descobrir todas as células, sem clicar numa que tenha uma bomba. O jogo termina se o jogador clicar numa célula com uma bomba.

Apresentamos abaixo uma foto de um exemplo de um tabuleiro de jogo.

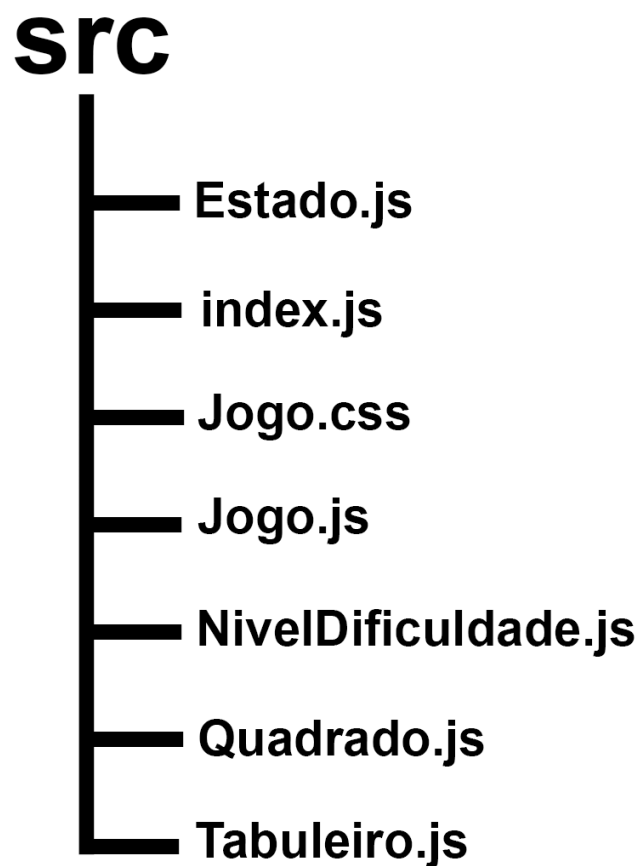


2. Funcionalidades

O nosso jogo tem ao dispor do jogador apenas uma funcionalidade, escolher a dificuldade de jogo, entre 3 níveis de dificuldade,

- Fácil, com um tabuleiro 9x9 com 10 minas;
- Médio, com um tabuleiro 16x16 com 40 minas;
- Difícil, com um tabuleiro 30x16 com 99 minas.

3. Diagrama de componentes



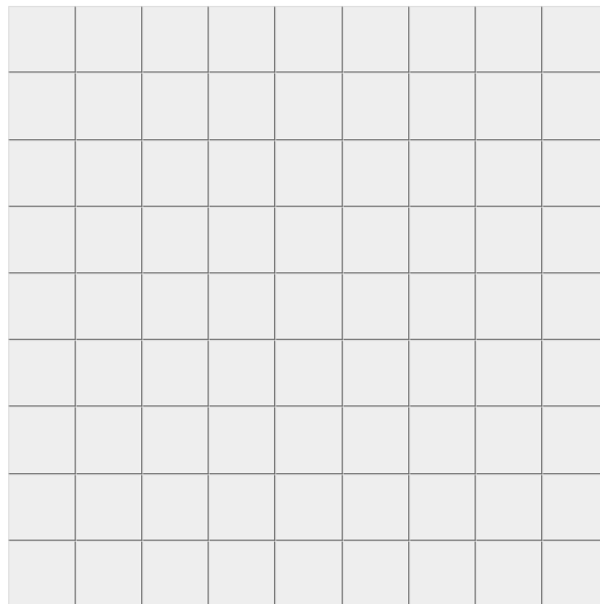
4. Página Inicial

Na foto abaixo, é possível verificar como fica o ambiente de jogo quando é selecionada a dificuldade fácil.

Pronto para começar!

010

000



FÁCIL

MÉDIO

DIFÍCIL

5. Ações com os botões do rato

Neste tópico abordamos um pouco as ações que o jogador pode fazer com o rato, nomeadamente, o botão esquerdo e direito do rato.

Primeiramente, se o jogador carregar no botão esquerdo do rato, irá libertar a solução da célula escolhida. Se o jogador escolher uma célula onde não está localizada nenhuma bomba, irá libertar as células adjacentes sem bomba, até chegar perto de uma, como mostra a imagem abaixo.

Pronto para começar!

010

075

		1	1	1				
		1		3	3	2	1	
	1	2					1	
1	2						1	
							1	1

FÁCIL

MÉDIO

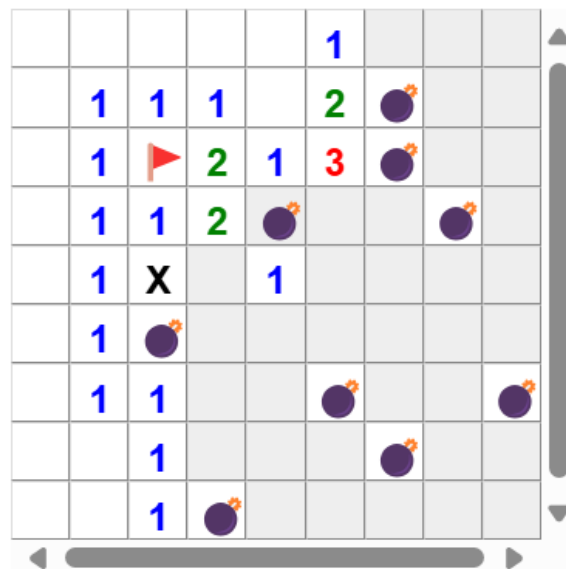
DÍFICIL

Se o jogador escolher uma célula onde está alocada uma bomba, será apresentada a localização de todas as bombas e o jogo termina, como mostrado na imagem abaixo.

ACABOU O JOGO!

008

050



FÁCIL

MÉDIO

DÍFICIL

Uma vez que o jogador carregue no botão direito do rato, o primeiro clique irá apresentar uma bandeira, que implica a posição da bomba, o segundo clique irá apresentar um ponto de interrogação (?), que mostra que o jogador está na dúvida, mas que aquela célula pode ter uma bomba.

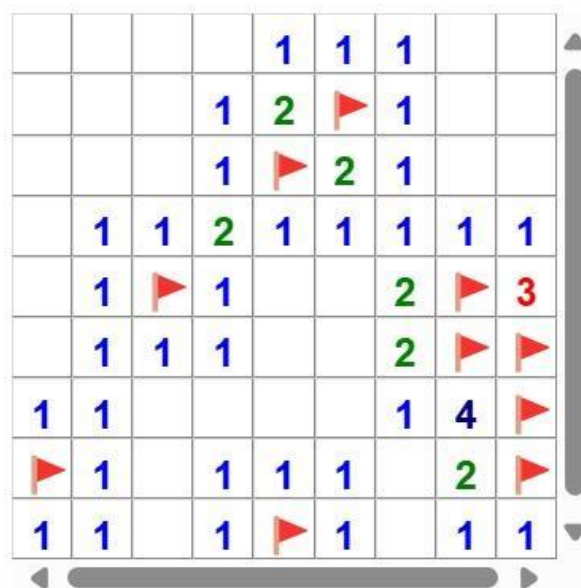
6. Vitória no jogo

O jogador ganha o jogo quando tiver descoberto todas as células, sem acertar em nenhuma bomba e colocando o número correspondente de bandeiras nas células exatas das bombas. A imagem abaixo mostra um exemplo de vitória.

GANHOU O JOGO!

000

129



FÁCIL

MÉDIO

DÍFICIL

7.Modos de dificuldade de jogo

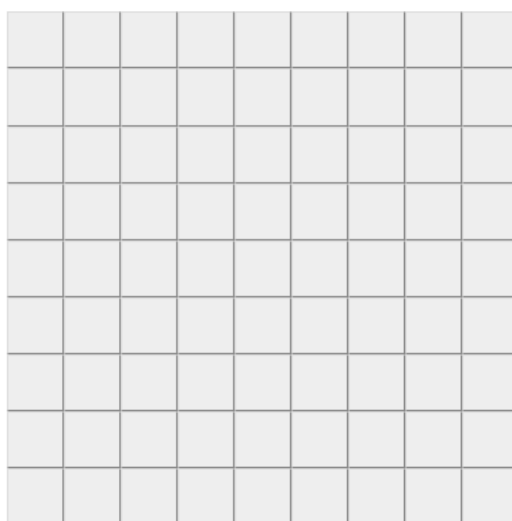
O jogo apresenta três dificuldades de jogo.

Dificuldade fácil, onde é apresentado ao jogador um tabuleiro de 9x9 células e um total de 10 bombas, que contém o seguinte aspeto.

Pronto para começar!

010

000



FÁCIL

MÉDIO

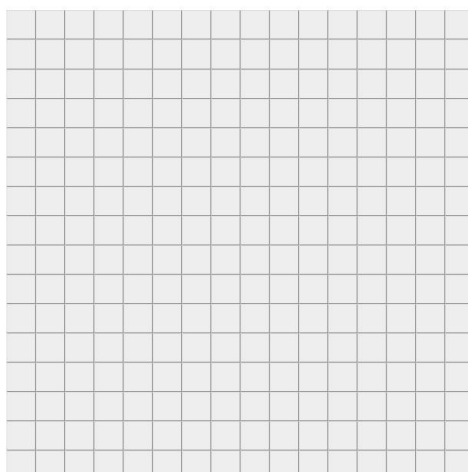
DÍFICIL

Dificuldade média, onde é apresentado ao jogador um tabuleiro maior, de 16x16 células, com um total de 40 bombas, com o seguinte aspeto.

Pronto para começar!

040

000



FÁCIL

MÉDIO

DÍFICIL

E por fim, dificuldade difícil, onde o tabuleiro de jogo conta com 99 bombas e um tamanho de 30x16 células, com o seguinte aspeto.



8. Conclusão

Este projeto de Minesweeper não apenas reforçou conhecimentos fundamentais de React e JavaScript, mas também proporcionou uma compreensão mais profunda de técnicas de programação reativas e de gestão de estados em aplicações web. A conclusão deste trabalho serve como aprendizagem e aplicação prática dessas tecnologias.